

Datum izdaje 16-Jan-2009

Datum dopolnjene izdaje 01-Feb-2024

Številka revizije 4

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Cyclopentane</b> |
| Cat No. :                     | <b>L04509</b>       |
| Sinonimi                      | Pentamethylene      |
| Index No                      | 601-030-00-2        |
| Št. CAS                       | 287-92-3            |
| ES-št.                        | 206-016-6           |
| Molekulska formula            | C5 H10              |
| Registracijska številka REACH | -                   |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

# VARNOSTNI LIST

Cyclopentane

Datum dopolnjene izdaje  
01-Feb-2024

## 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

#### Nevarnosti za zdravje

Toksičnost pri vdihavanju

Kategorija 1 (H304)

Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 3 (H336)

#### Nevarnosti za okolje

Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 3 (H412)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico

H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

EUH066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože

### Previdnostni stavki

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

P301 + P310 - PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika

P331 - NE izzvati bruhanja

P261 - Izogibati se vdihavanju prahu/par/plina/megle/hlapov/razpršila

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

# VARNOSTNI LIST

Cyclopentane

Datum dopolnjene izdaje

01-Feb-2024

## 3.1 Snovi

| Komponenta  | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                         |
|-------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ciklopentan | 287-92-3 | EEC No. 206-016-6 | <=100           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)<br>EUH066 |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Registracijska številka REACH | - |
|-------------------------------|---|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                                                     |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                 |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                                           |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode. NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve. Če pride po naravni poti do bruhanja, naj se žrtev nagne naprej.    |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. Predstavlja resno tveganje za poškodbo pljuč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                        |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporaba: Pena. Oglikov dioksid (CO2). Suha kemikalija. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Voda bo morda neučinkovita. Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprši in razširja požar.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko

# VARNOSTNI LIST

Cyclopentane

Datum dopolnjene izdaje  
01-Feb-2024

tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj. Zelo lahko vnetljivo.

## **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpuščajte v okolje. Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Preprečite statično naelektrenje.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za plamljive snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

Uporaba v laboratorijih

## **ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

# VARNOSTNI LIST

Cyclopentane

Datum dopolnjene izdaje  
01-Feb-2024

## 8.1 Parametri nadzora

### Meje izpostavljenja

Seznam virov

| Komponenta  | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                                            | Francija                                                                                                                | Belgija                                                   | Španija                                                                                                                             |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ciklopentan |                |                                                                                                                                     | TWA / VME: 600 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1720 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                         | TWA: 600 ppm 8 uren<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 600 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1745 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                   |
| Komponenta  | Italija        | Nemčija                                                                                                                             | Portugalska                                                                                                             | Nizozemska                                                | Finska                                                                                                                              |
| ciklopentan |                |                                                                                                                                     | TWA: 600 ppm 8 horas                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                     |
| Komponenta  | Avstrija       | Danska                                                                                                                              | Švica                                                                                                                   | Poljska                                                   | Norveška                                                                                                                            |
| ciklopentan |                | TWA: 300 ppm 8 timer<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 600 ppm 15 minutter<br>STEL: 1700 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 600 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1720 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                         |                                                           |                                                                                                                                     |
| Komponenta  | Bolgarija      | Hrvaška                                                                                                                             | Irska                                                                                                                   | Ciper                                                     | Češka Republika                                                                                                                     |
| ciklopentan |                |                                                                                                                                     | TWA: 600 ppm 8 hr.<br>TWA: 1720 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1800 ppm 15 min<br>STEL: 5160 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                                                           |                                                                                                                                     |
| Komponenta  | Estonija       | Gibraltar                                                                                                                           | Grčija                                                                                                                  | Madžarska                                                 | Islandija                                                                                                                           |
| ciklopentan |                |                                                                                                                                     | TWA: 600 ppm<br>TWA: 1720 mg/m <sup>3</sup>                                                                             |                                                           | TWA: 300 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 600 ppm<br>Ceiling: 1700 mg/m <sup>3</sup> |

### Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

### Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

### Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                        | Akutna učinek lokalne (Kožno)      | Akutna učinek sistemsko (Kožno)      | Kronicni učinki lokalne (Kožno)      | Kronični učinki sistemsko (Kožno)      |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ciklopentan<br>287-92-3 ( ≤100 ) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 432mg/kg bw/day                 |
| Component                        | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |

# VARNOSTNI LIST

Cyclopentane

Datum dopolnjene izdaje  
01-Feb-2024

|                                  |  |  |  |                              |
|----------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| ciklopentan<br>287-92-3 ( ≤100 ) |  |  |  | DNEL = 3000mg/m <sup>3</sup> |
|----------------------------------|--|--|--|------------------------------|

**Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)**  
Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice         | Predrtja                         | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Viton (R) | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblacila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upošteвайте navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

#### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** nizko vrelišče organskih topil Vrsta AX rjava v skladu z EN371

#### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

#### Videz

brezbarvna

#### Vonj

močan po ogljikovodikih

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

Cyclopentane

Datum dopolnjene izdaje  
01-Feb-2024

|                                            |                                      |                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Tališče/območje tališča                    | -94 °C / -137.2 °F                   |                                        |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov           |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 50 °C / 122 °F                       | @ 760 mmHg                             |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Lahko vnetljivo                      | Na podlagi podatkov o preskusih.       |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                          | tekoče                                 |
| Eksplzivne meje                            | Spodnja 1.5 vol%<br>Zgornja 8.7 vol% |                                        |
| Plamenišče                                 | -20 °C / -4 °F                       | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | 361 °C / 681.8 °F                    |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov           |                                        |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij.        |                                        |
| Viskoznost                                 | 0.44 mPa.s at 20 °C                  |                                        |
| Topnost v vodi                             | netopno                              |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.        |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                      |                                        |
| Komponenta                                 | log Pow                              |                                        |
| ciklopentan                                | 3                                    |                                        |
| Parni tlak                                 | 360 mbar @ 20 °C                     |                                        |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 0.745                                |                                        |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                          | tekoče                                 |
| Parna gostota                              | 2.42                                 | (Zrak = 1.0)                           |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)               |                                        |

## 9.2 Drugi podatki

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Molekulska formula   | C5 H10                                         |
| Molekulska masa      | 70.15                                          |
| Eksplzivne lastnosti | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Nevarna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije.   |
| Nevarne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

# VARNOSTNI LIST

Cyclopentane

Datum dopolnjene izdaje  
01-Feb-2024

**(a) akutna strupenost;**

**Oralno**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Kožno**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Vdihavanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Komponenta  | LD50 Ustno                 | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju              |
|-------------|----------------------------|------------|---------------------------------|
| ciklopentan | LD50 = 11400 mg/kg ( Rat ) | -          | LC50 = 106 mg/L, vapour ( Rat ) |

**(b) jedkost za kožo/draženje kože;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(c) resne okvare oči/draženje;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;**

**Preobčutljivost pri**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Koža**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(e) mutagenost za zarodne celice;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(f) rakotvornost;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi

**(g) strupenost za razmnoževanje;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(h) STOT – enkratna izpostavljenost;** Kategorija 3

**Rezultati / Ciljni organi**

Centralni živčni sistem.

**(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Ciljni organi**

Nobena znana.

**(j) nevarnost pri vdihavanju;**

Kategorija 1

**Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli**

Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

**11.2. Podatki o drugih nevarnostih**

**Lastnosti endokrinih motilcev**

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

**12.1 Strupenost**

**Ekotoksičnost**

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta  | sladkovodne ribe | vodna bolha                               | sladkovodne alge |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|
| ciklopentan |                  | EC50: = 10.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                  |



# VARNOSTNI LIST

Cyclopentane

Datum dopolnjene izdaje  
01-Feb-2024

## 12.2 Obstoynost in razgradljivost

Obstoynost

Razgradnja v naprav za čiščenje  
odplak

Ni zlahka biorazgradljivo

Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta  | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------------|
| ciklopentan | 3       | ni razpoložljivih podatkov          |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Informacija o endokrinem  
disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoynih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

14.1 Številka ZN

UN1146

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Cyclopentane

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4 Skupina embalaže

II

# VARNOSTNI LIST

Cyclopentane

Datum dopolnjene izdaje

01-Feb-2024

## ADR

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1146       |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Cyclopentane |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3            |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II           |

## IATA

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1146       |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Cyclopentane |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3            |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II           |

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta  | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| ciklopentan | 287-92-3 | 206-016-6 | -      | -   | X        | X    | KE-09297 | X    | X    |

| Komponenta  | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| ciklopentan | 287-92-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu ' ' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta  | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ciklopentan | 287-92-3 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta  | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ciklopentan | 287-92-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

# VARNOSTNI LIST

Cyclopentane

Datum dopolnjene izdaje

01-Feb-2024

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta  | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| ciklopentan | WGK1                          |                          |

| Komponenta  | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ciklopentan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ciklopentan<br>287-92-3 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico

H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

EUH066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS -Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

# VARNOSTNI LIST

Cyclopentane

Datum dopolnjene izdaje

01-Feb-2024

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

## Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

Usposabljanje za odzive na kemijsko neugodje.

## Pripravi

Health, Safety and Environmental Department

Datum izdaje

16-Jan-2009

Datum dopolnjene izdaje

01-Feb-2024

Povzetek različice

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**